

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 25/09/2010

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/20	/30	/25	/100

1. (25 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (10) Discutere la seguente affermazione: “In un generico algoritmo di cifratura a sostituzione a blocchi di n bit, le dimensioni della chiave sono $n \cdot 2^n$ ”
 - b. (15) Si considerino DES e AES e si calcoli lo spazio necessario per memorizzare le funzioni da loro realizzate in forma tabellare. Discutere quindi i vantaggi di utilizzare DES e AES
2. (20 punti) Crittosistema Blowfish.
 - a. (10) Descrivere le caratteristiche del cifrario Blowfish
 - b. (10) Provare che la decifratura può essere effettuata mediante l'algoritmo di cifratura con input il testo cifrato e le chiavi schedate in ordine inverso (si consideri per l'esercizio un solo round di cifratura).
3. (30 punti) Cifratura asimmetrica RSA.
 - a. (10) Discutere (la difficoltà) del calcolo dei parametri in RSA.
 - b. (10) Generare una coppia di chiavi RSA con $p=139$ e $q=67$. Se si assume di codificare ogni lettera come 'A'=10, 'B'=11, ecc, calcolare la cifratura del messaggio 'Hello'
 - c. (10) Discutere la sicurezza dello schema appena descritto
4. (25 punti) Certificati digitali.
 - a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path